

华北电力大学

硕士学位论文评阅书

学科专业	计算机技术	申请学位类别	
论文题目	基于轴向自注意力的图像超分辨率算法研究		
评阅人意见（应包括以下内容） 论文的学术评语（选题意义；文献资料掌握程度；所用资料、实验结果和计算数据的可靠性；论文取得的成果及水平；写作的规范化、逻辑性；论文的不足之处等） 本学位论文选题围绕基于轴向自注意力的图像超分辨率算法研究，具有显著的理论意义和广泛的实际应用价值，尤其在安防监控、医疗成像和卫星图像处理等领域。作者紧跟学术前沿，对领域内的最新动态有深入的了解，能够结合深度学习技术提出创新性的AASR和DCASRN模型，有效提升图像超分辨率的性能。这些模型的设计和实验结果充分展现了作者在图像处理技术领域的理论深度和实践能力。论文结构安排合理，论述逻辑清晰，实验设计严谨，数据分析深入，写作水平专业，体现了作者扎实的研究基础和良好的学术素养。研究成果对于图像质量的提升和相关技术的发展具有积极的推动作用，未来的研究工作有望在此基础上进一步扩展到更广泛的应用场景，如大尺度图像处理和视频超分辨率等，以满足不断增长的高质量图像需求。综上所述，建议给予硕士学位论文通过。 1、计算效率的优化：论文提到了模型轻量化的重要性，但对于模型在实际硬件上的运行效率和资源消耗尚未进行充分讨论。建议：未来的工作可以关注模型的计算效率，包括内存占用、处理速度等，并通过算法优化或硬件加速等手段提升模型在实际部署中的可行性。 2、模型泛化能力的验证：论文中提出的模型虽然在特定数据集上表现良好，但对于更广泛的实际应用场景的泛化能力缺乏深入的探讨和验证。建议：作者可以在更多种类的图像数据集上测试模型性能，包括不同来源、不同模糊程度的图像，以更全面地评估模型的泛化能力。 3、高放大倍数的图像超分辨率重建：虽然本论文的方法在常见的二倍、四倍放大倍数上表现良好，但在更高的放大倍数如八倍、十六倍上的重建效果则不尽如人意。建议：优化图像超分辨率技术以适应更大放大倍数的图像重建，是未来研究需要进一步探讨的方向。通过针对这些不足进行改进，论文的研究将更加深入和完善，其成果的应用价值也将得到提升。 4、图像质量评估的多维度：当前的图像质量评估主要依赖于PSNR和SSIM等客观指标，这些指标有时无法充分反映图像重建的真实感或与人类视觉感知的差异。建议：引入更多基于感知的图像质量评估方法，如结构相似性、感知损失等，以及进行用户研究，收集主观评价数据，以更准确地评价图像超分辨率算法的性能，提升用户体验。 评阅人结论意见： ()A. 已达到学位条例对硕士学位论文的要求，准予答辩 (√)B. 基本达到学位条例对硕士学位论文的要求，对论文进行修改后答辩 ()C. 尚未达到学位条例对硕士学位论文的要求，不准予答辩 意见返回后学生所在院系盖章：			

华北电力大学

硕士学位论文评阅书

学科专业	计算机技术			申请学位类别	
论文题目	基于轴向自注意力的图像超分辨率算法研究				
评阅人姓名		职称		工作单位	
评阅人签字	2024年 04月 24日				

华北电力大学

硕士学位论文评阅书

学科专业	计算机技术	申请学位类别	
论文题目	基于轴向自注意力的图像超分辨率算法研究		

评阅人意见（应包括以下内容）

论文的学术评语（选题意义；文献资料掌握程度；所用资料、实验结果和计算数据的可靠性；论文取得的成果及水平；写作的规范化、逻辑性；论文的不足之处等）

作者提出了基于轴向自注意力的单图像超分辨率网络算法，提出了基于双路的卷积轴向自注意力单图像超分辨率算法，具有一定的学术价值和应用价值。

论文选题属于学科前沿领域，具有一定的理论意义和实用价值。文献综述基本全面，但不够新近，归纳总结基本正确。摘要不规范，不能反映论文核心内容。论文研究内容数量不足，工作量基本满足，创新性一般。作者有科研论文发表。论文语言文字表达较为准确，语句通顺，条理清晰，结构不合理，层次分明，逻辑性较好，图表基本规范，引用标注较为严谨，标点符号使用规范，整体写作较为认真规范。整篇论文反映出作者具备了坚实宽广的理论基础和系统深入的专门知识，也具备了一定的科研工作能力和创造性。

综上，基本达到学位条例对硕士学位论文的要求，对论文进行修改后答辩。

详细评论如下：

1、摘要方面：摘要部分未论述单图像超分辨率的难点是什么，建议作者补充课题挑战。基于轴向自注意力的单图像超分辨率网络算法这一研究内容中，作者对方法的介绍过于简略，并且，未论述解决了现存方法存在的哪些问题，建议作者补充论述这些内容。摘要对实验结果描述不准确，例如，文中提到“具有更好的客观指标”，但未给出具体数据，建议作者补充具体实验数据。

2、方法方面：研究内容关系不合理，作者提出的算法都属于单图像超分辨率这一个研究内容，建议作者补充说明提出的两种算法之间的关系。特征后处理块是作者引入的，但是使用了两页来介绍该内容，建议作者概述性地介绍他人工作。

3、实验方面：基于轴向自注意力的单图像超分辨率网络算法的对比实验中，作者提出的方法在某些设定下并不是最优但并未做出解释，建议作者补充说明该现象。基于轴向自注意力的单图像超分辨率网络算法的对比实验中，进行对比的方法都是21年以及21年之前发表的，不够新近，建议作者在对比实验中增加更多新近方法。

4、写作方面：第二章相关方法综述介绍过多基础知识（共9页），建议作者对内容进行精简。文章参考文献格式不统一，例如：1）文献[79]是首字母小写，而文献[80]是首字母大写；2）文献[78]的文章类型代号错误；3）文献[45]和文献[65]为预印版文献，但是引用格式与其余预印版文献不一致，建议作者统一参考文献的格式。表3-5、表3-6等表格中列出的方法缺乏相应的引用，建议作者在表格中添加对应的文献引用以提供更加全面的信息。

5、章节关系：章节关系不合理，章节2.3.2常用的数据集、章节2.3.3常用的损失函数和章节2.3.4常用的评价指标与章节2.3基于Transformer网络架构的超分辨率网络不是包含关系，建议作者将章节2.3.2、章节2.3.3和章节2.3.4纳入实验相关章节。

6、其他：第二章为相关方法综述，第三章和第四章分别提出了一个算法，因此本文仅有两个研究内容，研究内容数量不足。文献综述中的提到的方法大多都是五年前提出的，难以反映领域最新的进展，建议作者多引用最近两年发表的文献。

评阅人结论意见：

() A. 已达到学位条例对硕士学位论文的要求，准予答辩

(☒) B. 基本达到学位条例对硕士学位论文的要求，对论文进行修改后答辩

() C. 尚未达到学位条例对硕士学位论文的要求，不准予答辩

意见返回后学生所在院系盖章：

华北电力大学

硕士学位论文评阅书

学科专业	计算机技术			申请学位类别	
论文题目	基于轴向自注意力的图像超分辨率算法研究				
评阅人姓名		职称		工作单位	
评阅人签字	2024年 04月 18日				